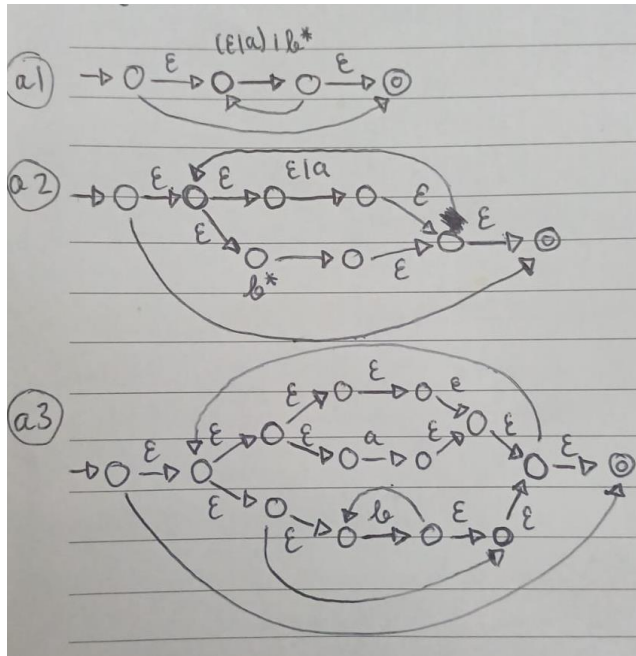


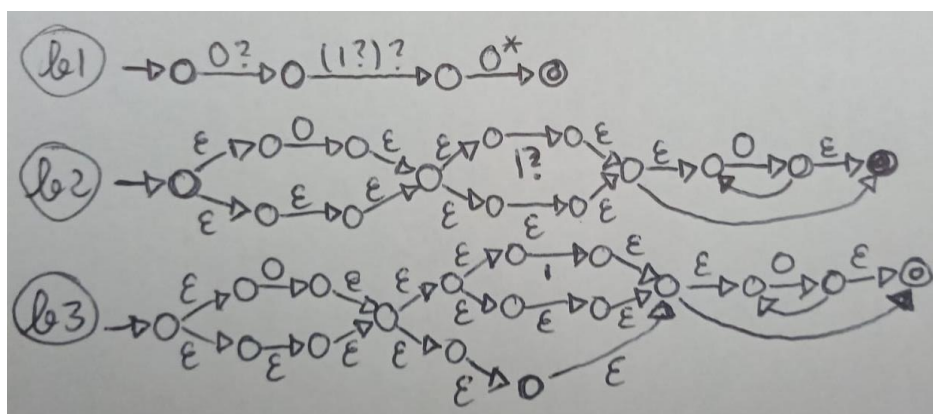
Laboratorio 2 - teoría de la computación

Ejercicio 1: Construcción de Thompson, regex a AFN



Pasos:

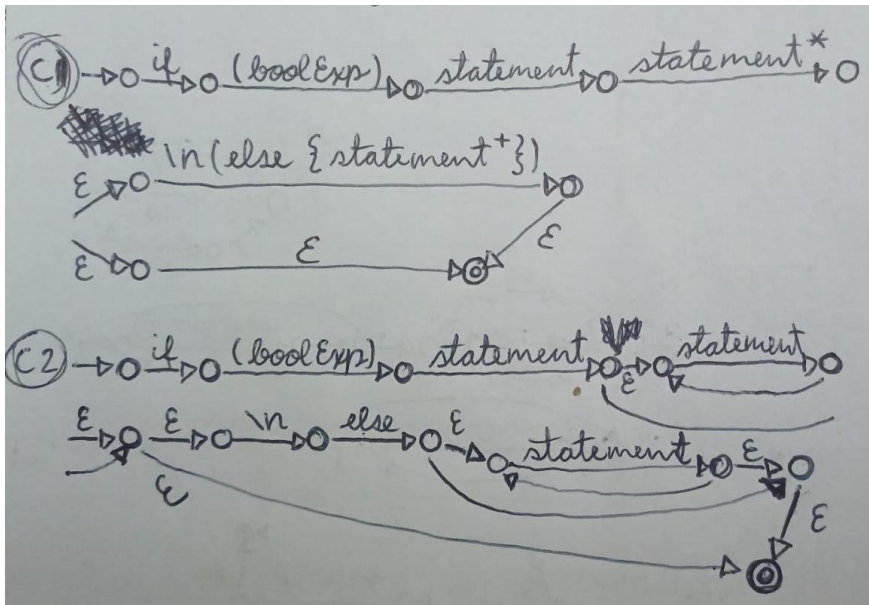
1. Kleene a todos los elementos
2. OR entre $\epsilon|a$ y b^*
3. OR entre ϵ y a
4. Kleene para b



Pasos:

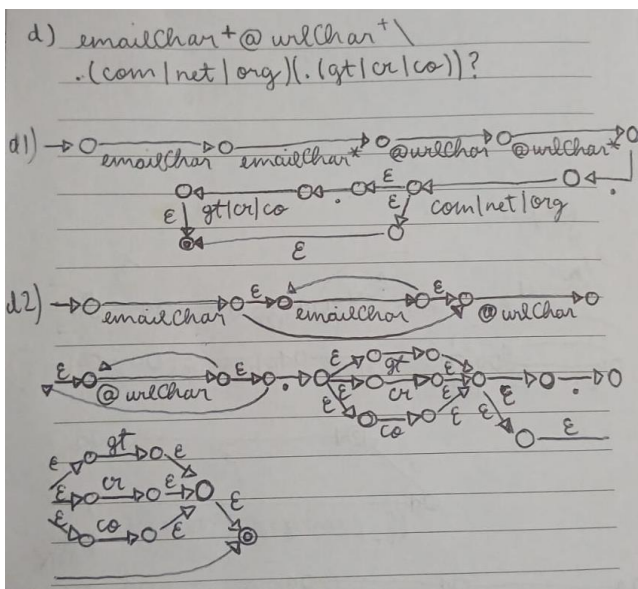
1. AND entre $0?$, $(1?)?$ y 0^*
2. ? Para 0
3. ? Para $1?$
4. Kleene para 0

5. ? Para 1



Pasos:

1. AND para if, (boolExp), statement+, (`\n(else{statement+})`)?
2. + para statement
3. ? Para `\n(else{statement+})`
4. AND para `\n`, else, statement+
5. + para statement



Pasos:

1. AND para emailChar+, @urlChar+, ., (com|net|org), (.(gt|cr|co))?
2. + para emailChar y @urlChar
3. OR para com, net, org

4. ? Para .gt|cr|co)
5. AND para . y (gt|cr|co)
6. OR para gt, cr, co

Ejercicio 2: Convertir las AFN's a AFD's

Inciso C

Estado	if	(	boolExp	)	{	statement	}	n	else
A0	A1	—	—	—	—	—	—	—	—
A1	—	B	—	—	—	—	—	—	—
B	—	—	C	—	—	—	—	—	—
C	—	—	—	D	—	—	—	—	—
D	—	—	—	—	F	—	—	—	—
F	—	—	—	—	—	G	—	—	—
G	—	—	—	—	—	G	H	—	—
H	—	—	—	—	—	—	—	I	—
I	—	—	—	—	—	—	—	—	J
J	—	—	—	—	—	—	—	—	K
K	—	—	—	—	—	L	—	—	—
L	—	—	—	—	—	L	M	—	—
M	—	—	—	—	—	—	—	—	—

A0 $\xrightarrow{\text{if}}$ A1 $\xrightarrow{(}$ B $\xrightarrow{\text{boolExp}}$ C $\xrightarrow{)}$ D $\xrightarrow{\{}$ E $\xrightarrow{\text{statement}}$ F $\xrightarrow{\{}$ G $\xrightarrow{n}$ H $\xrightarrow{\text{else}}$ I $\xrightarrow{\{}$ J $\xrightarrow{\text{statement}}$ K $\xrightarrow{\text{statement}}$ L $\xrightarrow{y}$ M

Inciso D

Estado	emailchar	@	urlchar	.	com	net	org	gt	cr	co
A0	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A1	A	B	—	—	—	—	—	—	—	—
B2	—	—	C	—	—	—	—	—	—	—
C3	—	—	C	D	—	—	—	—	—	—
D4	—	—	—	—	E	—	—	—	—	—
E5	—	—	—	—	F	—	—	—	—	—
F6	—	—	—	—	—	—	—	G	H	I
G7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

A0 $\xrightarrow{\text{emailchar}}$ A1 $\xrightarrow{\text{emailchar}}$ B $\xrightarrow{\text{urlchar}}$ C $\xrightarrow{\text{urlchar}}$ D $\xrightarrow{\text{com}}$ E $\xrightarrow{\text{net}}$ F $\xrightarrow{\text{org}}$ G $\xrightarrow{\text{gt}}$ H $\xrightarrow{\text{cr}}$ I $\xrightarrow{\text{co}}$ J

Ejercicio 3&4: Algoritmo shunting yard de Dijkstra

https://github.com/Emi34521/Lab2_Teor-a